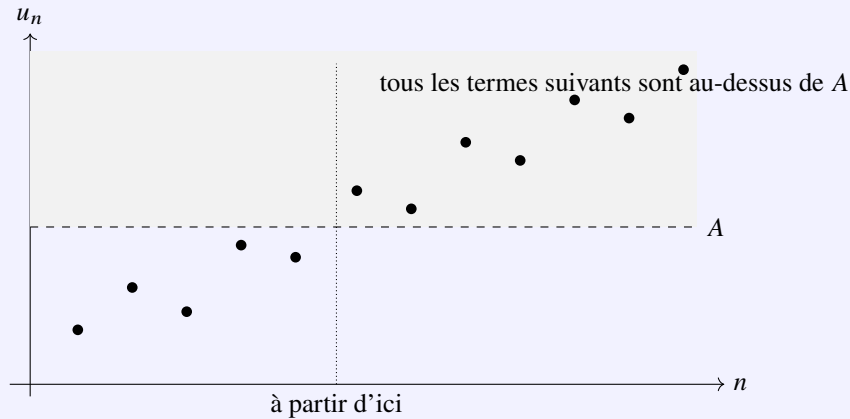


Définition : Suite tendant vers $+\infty$

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ lorsque ses termes deviennent aussi grands que l'on veut : quelle que soit la valeur réelle A choisie, tous les termes de la suite sont supérieurs à A à partir d'un certain rang. Dans ce cas, on dit que la suite diverge vers $+\infty$ et on note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty,$$

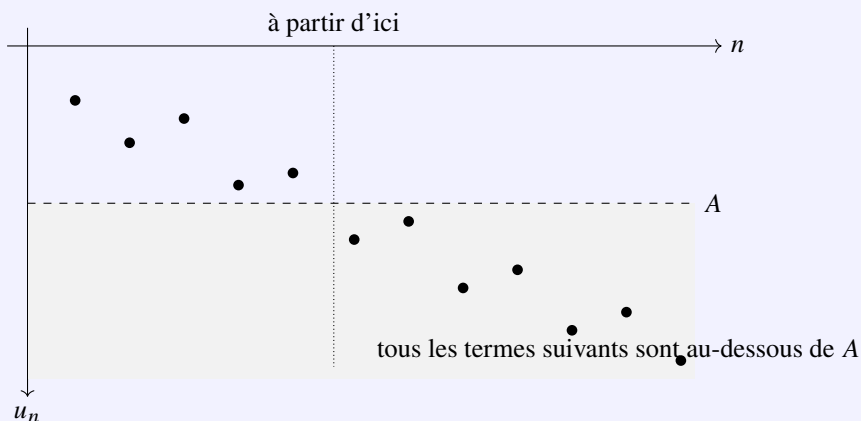
ou parfois $u_n \rightarrow +\infty$.

**Définition : Suite tendant vers $-\infty$**

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$ lorsque ses termes deviennent aussi petits que l'on veut : quelle que soit la valeur réelle A choisie, tous les termes de la suite sont inférieurs à A à partir d'un certain rang. Dans ce cas, on dit que la suite diverge vers $-\infty$ et on note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty,$$

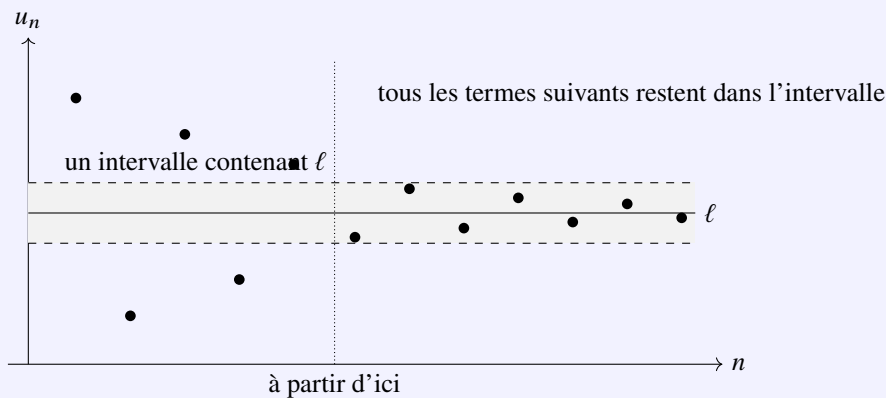
ou parfois $u_n \rightarrow -\infty$.

**Définition : Suite convergeant vers un réel**

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers un réel ℓ lorsque ses termes se rapprochent aussi près que l'on veut de ℓ : tout intervalle ouvert contenant ℓ finit par contenir tous les termes de la suite. Dans ce cas, on dit que la suite converge vers ℓ et on note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell,$$

ou parfois $u_n \rightarrow \ell$.



Propriété : Unicité de la limite

Lorsque la limite d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existe, elle est unique.
En d'autres termes, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_2$, alors $\ell_1 = \ell_2$.

Exemple : Exercice sur les limites de suites et sur la détermination d'un seuil

1. Soit (u_n) la suite définie par

$$u_n = 4n - 3.$$

a) Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n > A$.

b) En déduire la limite de la suite (u_n) .

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$v_n = 4 + \frac{2}{n}.$$

a) Pour tout réel $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que, pour tout entier $n \geq n_0$,

$$4 - \varepsilon < v_n < 4 + \varepsilon.$$

b) En déduire la limite de la suite (v_n) .

3. Soit (w_n) la suite définie par $w_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_{n+1} = 3w_n + 2.$$

a) Calculer les termes w_1 , w_2 et w_3 .

b) On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	4	7	10
w_n	1	161	4 373	118 097

On admet que (w_n) est croissante. Conjecturer sa limite.

c) Compléter la fonction Python suivante pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $w_n > 5\,000$.

```
def seuil():
    n = ...
    w = ...
    while ...:
        n = ...
        w = ...
    return ...
```

d) La fonction `seuil()` renvoie 8. Que peut-on en conclure pour w_8 et w_7 ?

Solution.

1. On considère la suite définie par

$$u_n = 4n - 3.$$

a) Soit $A > 0$. On cherche à partir de quel rang les termes de la suite sont supérieurs à A . On résout donc l'inéquation

$$u_n > A.$$

Ainsi,

$$4n - 3 > A,$$

donc

$$4n > A + 3,$$

puis

$$n > \frac{A + 3}{4}.$$

Le plus petit entier strictement supérieur à $\frac{A+3}{4}$ est

$$n_0 = E\left(\frac{A + 3}{4}\right) + 1.$$

Ainsi, dès que

$$n \geq E\left(\frac{A + 3}{4}\right) + 1,$$

on a

$$u_n > A.$$

b) Quel que soit le nombre $A > 0$ choisi, les termes de la suite finissent donc par devenir supérieurs à A . Les termes de la suite deviennent ainsi aussi grands que l'on veut. D'après la définition,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

2. On considère la suite définie par

$$v_n = 4 + \frac{2}{n}.$$

a) Soit $\varepsilon > 0$. On cherche à obtenir

$$4 - \varepsilon < v_n < 4 + \varepsilon.$$

Comme

$$v_n = 4 + \frac{2}{n} > 4,$$

on a automatiquement

$$4 - \varepsilon < v_n.$$

Il reste donc à chercher à quelle condition

$$v_n < 4 + \varepsilon.$$

On a

$$4 + \frac{2}{n} < 4 + \varepsilon,$$

ce qui équivaut à

$$\frac{2}{n} < \varepsilon.$$

Comme $n > 0$ et $\varepsilon > 0$,

$$n > \frac{2}{\varepsilon}.$$

Le plus petit entier satisfaisant cette condition est donc

$$n_0 = E\left(\frac{2}{\varepsilon}\right) + 1.$$

Ainsi, pour tout entier

$$n \geq E\left(\frac{2}{\varepsilon}\right) + 1,$$

on a

$$4 - \varepsilon < v_n < 4 + \varepsilon.$$

b) Quel que soit le nombre $\varepsilon > 0$ choisi, les termes de la suite finissent donc par appartenir à l'intervalle

$$]4 - \varepsilon ; 4 + \varepsilon[.$$

Autrement dit, les termes de la suite peuvent être rendus aussi proches que l'on veut de 4. D'après la définition,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 4.$$

3. On considère la suite définie par

$$w_0 = 1 \quad \text{et} \quad w_{n+1} = 3w_n + 2.$$

a) On applique successivement la relation de récurrence. Pour $n = 0$,

$$w_1 = 3w_0 + 2 = 3 \times 1 + 2 = 5.$$

Puis

$$w_2 = 3w_1 + 2 = 3 \times 5 + 2 = 17.$$

Enfin,

$$w_3 = 3w_2 + 2 = 3 \times 17 + 2 = 53.$$

Ainsi,

$$w_1 = 5, \quad w_2 = 17, \quad w_3 = 53.$$

b) Les valeurs données montrent que les termes prennent rapidement des valeurs de plus en plus grandes :

$$w_0 = 1, \quad w_4 = 161, \quad w_7 = 4\,373, \quad w_{10} = 118\,097.$$

De plus, on admet que la suite est croissante. On peut donc conjecturer que les termes deviennent aussi grands que l'on veut, c'est-à-dire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty.$$

c) Au début du programme, on doit prendre les valeurs correspondant au terme initial :

$$n = 0 \quad \text{et} \quad w = w_0 = 1.$$

On veut répéter le calcul tant que le terme n'a pas dépassé 5 000. La condition de la boucle est donc

$$w \leq 5\,000.$$

À chaque passage dans la boucle, on passe au rang suivant avec

$$n = n + 1$$

et on calcule le terme suivant grâce à

$$w = 3w + 2.$$

La fonction complétée est donc :

```
def seuil():
    n = 0
    w = 1
    while w <= 5000:
        n = n + 1
        w = 3*w + 2
    return n
```

Lorsque la boucle s'arrête, w contient la première valeur de la suite strictement supérieure à 5 000, et n contient son rang.

d) La fonction renvoie 8. Cela signifie que 8 est le premier rang pour lequel le terme de la suite est strictement supérieur à 5 000. On a donc

$$w_8 > 5\,000$$

et, puisque le rang précédent ne satisfait pas encore la condition,

$$w_7 \leq 5\,000.$$

On peut d'ailleurs vérifier que

$$w_8 = 3w_7 + 2 = 3 \times 4\,373 + 2 = 13\,121,$$

donc

$$w_7 = 4\,373 \leq 5\,000 \quad \text{et} \quad w_8 = 13\,121 > 5\,000.$$